

(Rápida) Introdução à Shapes Constraint Language (SHACL)

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 24 de junho de 2026



Shapes Constraint Language - SHACL

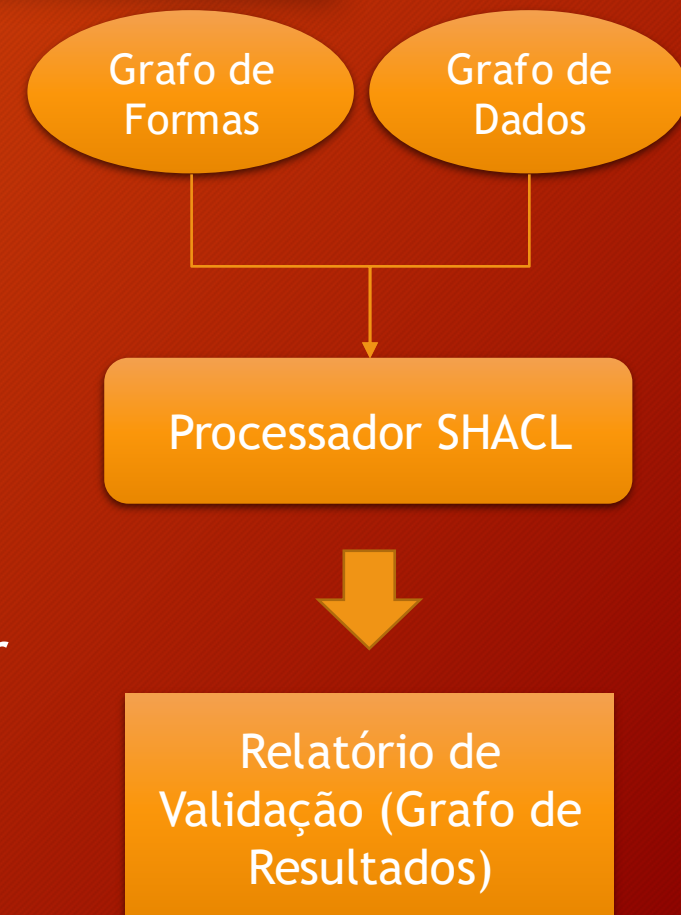
- Recomendação W3C desde 20 de julho de 2017 - <https://www.w3.org/TR/shacl/>
- Uma linguagem RDF;
- Criada para permitir validação de RDF;
- Uma linguagem de esquema para RDF;
- SHACL define um “Grafo de Formas” que é usado para validar o “Grafo de Dados”;
- Hipótese de Mundo Fechado;

Shapes Constraint Language - SHACL

- Objetivo principal: Validação de dados RDF:
 - SHACL garante a conformidade dos dados RDF com um esquema definido;
 - Os relatórios de validação também são padronizados;
- Outros usos:
 - Construção de interfaces (por exemplo, com DASH);
 - Declaração de estrutura e semântica de dados (documentação);
 - Geração de código;
 - Integração de dados;
 - Inferência baseada em regras;

Processador de SHACL

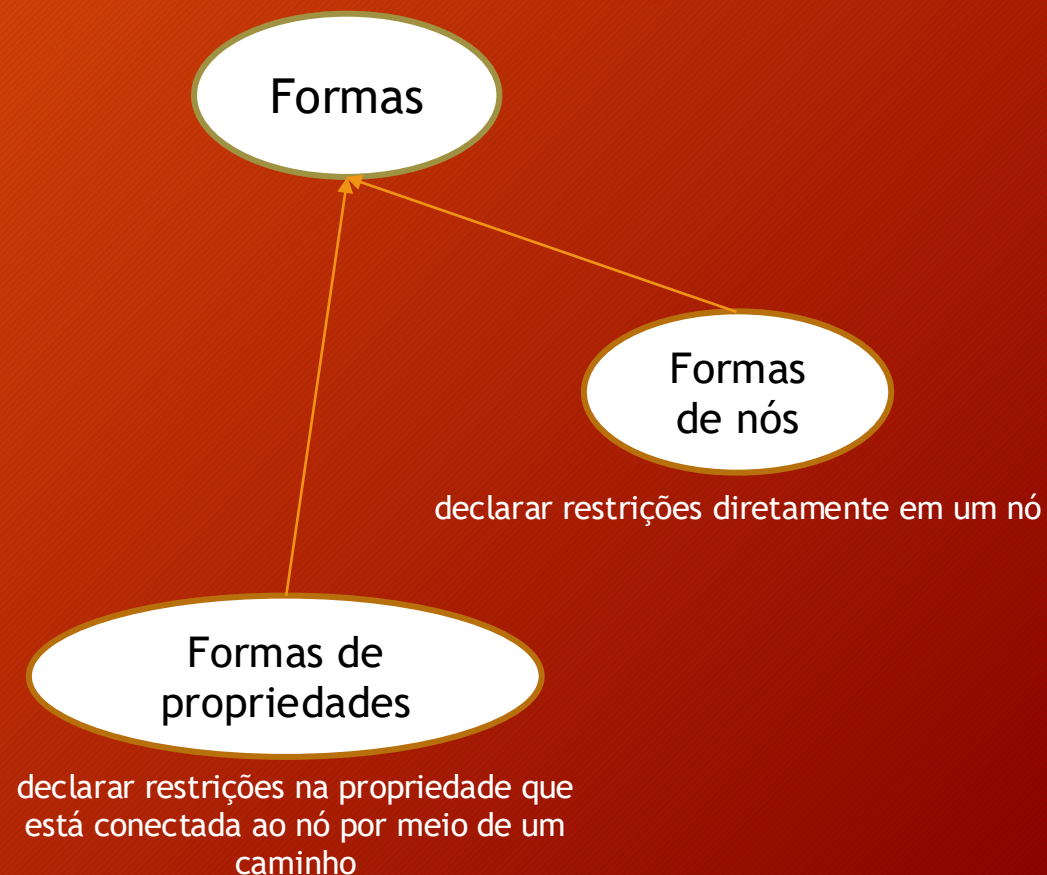
- Duas entradas: um gráfico de dados (alvo de validação) e um gráfico de formas (como validar);
- Os processadores SHACL não alteraram os grafos, ou seja, tanto os grafos de dados quanto os de formas ao final da validação devem ser idênticos aos grafos do início da validação;
- Gera um relatório de validação (grafo de resultados);
- Pode ser um processador SHACL Core ou um processador SHACL SPARQL.



O que é uma Forma (Shape)

Uma coleção de alvos e restrições:

- Alvos: definem quais nós no grafo de dados devem estar em conformidade com a forma;
- Restrição: define como validar um nó;



Exemplo

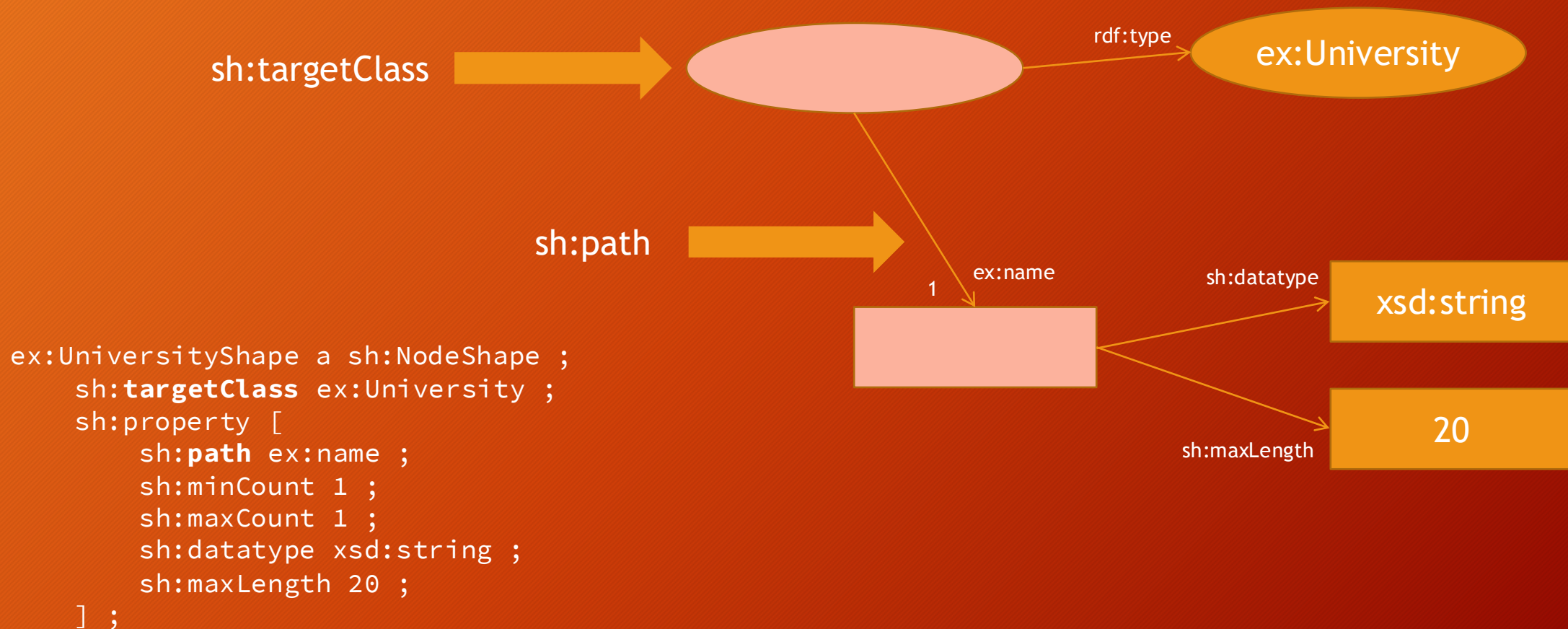
Alvos

Restrições

```
ex:UniversityShape a sh:NodeShape ;  
  sh:targetClass ex:University ;  
  sh:property [  
    sh:path ex:name ;  
    sh:minCount 1 ;  
    sh:maxCount 1 ;  
    sh:datatype xsd:string ;  
    sh:maxLength 20 ;  
  ] ;
```

The diagram illustrates the mapping of SHACL annotations to their semantic roles. The label 'Alvos' (Targets) points to the `sh:targetClass` and `sh:path` properties. The label 'Restrições' (Constraints) points to the list of constraints within the `sh:property` block. The entire list of constraints is highlighted with a yellow oval.

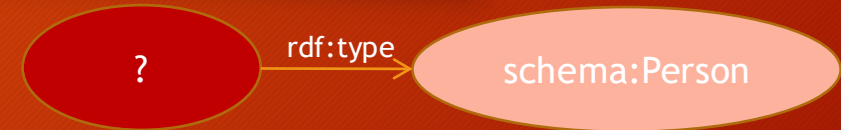
Exemplo



Alvos

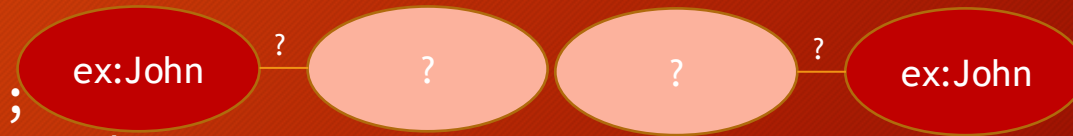
sh:targetClass: :MyClassShape

a sh:NodeShape ;
sh:**targetClass** schema:Person;



sh:targetNode: :MyNodeShape

a sh:NodeShape ;
sh:**targetNode** ex:John;



sh:targetSubjectOf: :MySubjShape

a sh:NodeShape ;
sh:**targetSubjectsOf** schema:birthDate;



sh:targetObjectOf: :MyObjShape

a sh:NodeShape ;
sh:**targetObjectsOf** schema:address;



Restrições de cardinalidade

Restrição	Descrição
minCount	Restringe a quantidade mínima de ocorrências de uma determinada propriedade. Valor padrão: 0
maxCount	Restringe a quantidade máxima de ocorrências de uma determinada propriedade. Valor padrão: 0

```
:Person a sh:NodeShape, rdfs:Class ;  
  sh:property [  
    sh:path schema:knows ;  
    sh:minCount 1;  
    sh:maxCount 2;  
  ] .
```

```
:john a schema:Person ;  
      schema:knows :mary .
```



```
:mary a schema:Person ;  
      schema:knows :peter ,  
                  :anna ,  
                  :fred .
```



```
:peter a schema:Person ;  
       schema:givenName "Peter" .
```



Restrição do tipo dos dados

Restrição	Descrição
datatype	Restringe o tipo de dados de todos os nós de valor a um determinado tipo

```
:Person a sh:NodeShape, rdfs:Class ;  
  sh:property [  
    sh:path schema:birthDate ;  
    sh:datatype xsd:date;  
  ] .
```

```
:john a schema:Person ;  
      schema:birthDate "1990-05-01"^^xsd:date .
```



```
:mary a schema:Person ;  
      schema:birthDate "Unknown"^^xsd:date .
```



```
:peter a schema:Person ;  
      schema:birthDate 1995 .
```



Restrições dos valores

Restrição	Descrição
hasValue	Verifica se o nó-alvo possui um determinado valor
in	Enumera as opções de valores aceitáveis para a propriedade

```
:Person a sh:NodeShape, rdfs:Class ;
  sh:property [
    sh:path schema:affiliation ;
    sh:hasValue :OurCompany;
  ];
sh:property [
  sh:path schema:gender ;
  sh:in (schema:Male schema:Female);
] .
```

```
:john a :Person ;
  schema:affiliation :OurCompany ;
  schema:gender schema:Male.
```



```
:mary a :Person ;
  schema:affiliation "OurCompany" ;
  schema:gender schema:Female .
```



```
:peter a :Person ;
  schema:affiliation :OurCompany ;
  schema:gender schema:Unknown .
```



Restrições das strings (2)

Restrição	Descrição
pattern	Verifica se o valor da string corresponde a uma expressão regular

```
:Product a sh:NodeShape, rdfs:Class;  
  sh:property [  
    sh:path schema:productID ;  
    sh:pattern "^P" ;  
    sh:flags "i" ;  
  ] .
```

```
:car a :Product ;  
      schema:productID "P1234" .  
  
:boat a :Product ;  
      schema:productID "p567" .  
  
:bike a :Product ;  
      schema:productID "B123" .
```



Validação

Grafo de formas

```
:Person a sh:NodeShape, rdfs:Class ;
  sh:property [
    sh:path schema:birthDate ;
    sh:datatype xsd:date;
  ] ;
  sh:property [
    sh:path schema:givenName ;
    sh:disjoint schema:lastName ;
  ] .
```

Grafo de dados

```
ex:john a ex:Person ;
  schema:birthDate "2000-05-15"^^xsd:date ;
  schema:givenName "John" ;
  schema:lastName "Doe" .

ex:mary a ex:Person ;
  schema:birthDate "4 July 2005" ;
  schema:givenName "Mary" ;
  schema:lastName "Mary" .
```

Grafo de resultados

```
_:report a sh:ValidationReport ;
  sh:conforms false
  sh:result [
    rdf:type sh:ValidationResult ;
    sh:resultSeverity sh:Violation ;
    sh:sourceConstraintComponent sh:DatatypeConstraintComponent ;
    sh:sourceShape [
      sh:path schema:birthDate ;
      sh:datatype xsd:date ;
    ] ;
    sh:focusNode <http://example.com#mary> ;
    sh:resultPath schema:birthDate ;
    sh:value "4 July 2005" ;
    sh:resultMessage "Value does not have datatype
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>" ;
  ], [
    rdf:type sh:ValidationResult ;
    sh:resultSeverity sh:Violation ;
    sh:sourceConstraintComponent sh:DisjointConstraintComponent ;
    sh:sourceShape [
      sh:path schema:givenName ;
      sh:disjoint schema:lastName ;
    ] ;
    sh:focusNode <http://example.com#mary> ;
    sh:resultPath schema:givenName ;
    sh:value "Mary" ;
    sh:resultMessage "Value node must not also be one of the
values of <http://schema.org/lastName>" ;
  ] .

sh:Violation a sh:Severity .
```


Declaração de mensagens para uma forma

- Uma forma pode ter um valor para a propriedade sh:message com a mesma tag de idioma;
- Mensagens são usadas para fornecer informações personalizadas em caso de violação de validação.

```
ex:Person a sh:NodeShape, rdfs:Class ;
  sh:property [
    sh:path ex:firstName ;
    sh:maxLength 15;
    sh:datatype xsd:string;
    sh:message "Too many characters"@en;
    sh:message "Zu vielen Zeichen"@de;
    sh:message "Limite de caracteres excedido"@pt;
  ] .
```


Sessão 3 — Pontos-chave

- Metadados são dados sobre o objeto — essenciais para F, A e R.
- Um esquema define a estrutura; SHACL o expressa de forma acionável por máquina.
- O Contour gera SHACL visualmente — sem escrever Turtle à mão.
- Produzimos o esquema de metadados do World Dishes.



Perguntas?